
Análisis Técnico de Sistemas Electromagnéticos

para Neutralización de Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs)

Borrador Técnico Interno — Revisión 0.2

Equipo de I+D

[nombre empresa]

April 14, 2026

Clasificación del Documento

CONFIDENCIAL — USO INTERNO. Este documento contiene información técnica sensible de propiedad de la empresa. Queda prohibida su reproducción o distribución sin autorización expresa. Revisión: 0.2 — April 14, 2026.

Contents

Resumen Ejecutivo	3
1 Fundamentos Electromagnéticos	4
1.1 Ecuaciones de Maxwell en Medios Lineales	4
1.2 Vector de Poynting y Densidad de Potencia	4
1.3 Radiación de una Antena y Concepto de PIRE	5
2 Sistema Soft Kill — Interferencia de Radiofrecuencia	6
2.1 Análisis del Enlace de Control en UAVs Comerciales	6
2.2 Ecuación de Friis y Presupuesto de Enlace	6
2.2.1 Derivación del Presupuesto de Enlace	6
2.2.2 Criterio de Interferencia Efectiva	7
2.3 Cálculo de Potencia Requerida — Banda 2,4 GHz	8
2.4 Cálculo de Potencia Requerida — GNSS (L1, 1575 MHz)	8
2.5 Arquitectura del Sistema de Jamming	9
2.5.1 Diagrama de Bloques	9
2.5.2 Especificaciones de Componentes	10
2.5.3 Diseño de PCB RF	10
3 Sistema Hard Kill — Pulso Electromagnético de Alta Potencia	11
3.1 Mecanismos de Fallo en Electrónica Embarcada	11
3.2 Umbrales de Susceptibilidad Electromagnética	12
3.3 Densidad de Potencia y Campo Eléctrico Requerido	12
3.4 Potencia de Pico Requerida por Distancia	13
3.5 Dimensionado de la Red Formadora de Pulso (PFN)	13
3.6 Dimensionado del Banco de Condensadores	14
3.7 Arquitectura del Sistema Hard Kill	14
3.7.1 Especificaciones de Componentes — Hard Kill	15
4 Sistema de Detección y Apuntado	16
4.1 Comparativa de Modalidades de Detección	16
4.2 Requisitos del Sistema de Apuntado	16
5 Marco Regulatorio	18
6 Plan de Desarrollo Industrial	19
6.1 Fases del Proyecto y Entregables	19
6.2 Estimación de Costes	20
Conclusiones y Próximos Pasos	21

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe los fundamentos físicos, los cálculos de ingeniería y las arquitecturas de sistema necesarios para el desarrollo de una plataforma de neutralización electromagnética de UAVs (sistema C-UAS, *Counter Unmanned Aircraft System*).

Se analizan dos modalidades de acción:

1. **Interrupción de enlace de radiofrecuencia (*Soft Kill*):** saturación del espectro en las bandas de control y navegación del UAV (2,4 GHz, 5,8 GHz y GNSS), sin daño permanente al aparato.
2. **Destrucción de electrónica embarcada (*Hard Kill*):** pulso electromagnético de alta potencia (HPM, *High-Power Microwave*) que induce fallos permanentes en los circuitos integrados del UAV.

Se presentan: presupuestos de enlace RF completos con derivación explícita, umbrales de susceptibilidad EM para electrónica embarcada, dimensionado del banco de energía pulsada, especificaciones de antena, diagramas de bloques de los subsistemas, y una hoja de ruta de desarrollo industrial con estimación de costes.

1. Fundamentos Electromagnéticos

1.1. Ecuaciones de Maxwell en Medios Lineales

El comportamiento de los campos electromagnéticos en el espacio libre queda completamente determinado por el sistema de ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \quad (\text{Ley de Gauss eléctrica})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{Ley de Gauss magnética})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Faraday})$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (\text{Ley de Ampère-Maxwell})$$

con las relaciones constitutivas $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ y $\vec{B} = \mu \vec{H}$ para medios isótropos lineales. En el vacío: $\varepsilon = \varepsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$.

Corrección respecto a Rev. 0.1

El borrador Rev. 0.1 contenía un error tipográfico crítico: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-1} \text{ H/m}$. El valor correcto es:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \approx 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

Este error habría producido densidades de potencia erróneas en 7 órdenes de magnitud. Todos los cálculos de esta revisión utilizan el valor correcto.

1.2. Vector de Poynting y Densidad de Potencia

El vector de Poynting $\vec{S}$ describe el flujo instantáneo de energía electromagnética por unidad de área transversal al campo:

$$\vec{S}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) = \frac{1}{\mu_0} \vec{E}(t) \times \vec{B}(t) \quad [\text{W/m}^2] \quad (1)$$

Para una onda plana monocromática propagándose en el vacío con amplitud de campo eléctrico pico E_0 , se cumple $|\vec{H}| = E/Z_0$, y la densidad de potencia **media** temporal es:

$$\langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2 Z_0} = \frac{E_0^2}{2 \mu_0 c} \quad [\text{W/m}^2] \quad (2)$$

donde la **impedancia de onda del vacío** es:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \mu_0 c \approx 376,73 \Omega \quad (3)$$

Nota Técnica

El factor $1/2$ en (2) proviene del promediado temporal de $\cos^2(\omega t)$ y es válido para campos con envolvente constante (señal CW). En señales pulsadas de duración τ y período de repetición T_r , la densidad media es $\langle S \rangle_{\text{pulso}} = S_{\text{pico}} \cdot \tau / T_r$ (*duty cycle*).

1.3. Radiación de una Antena y Concepto de PIRE

La densidad de potencia a distancia r de una antena de ganancia G_t alimentada con potencia P_t es:

$$S(r) = \frac{P_t G_t}{4\pi r^2} \quad [\text{W/m}^2] \quad (4)$$

El producto $\text{PIRE} = P_t \cdot G_t$ (Potencia Isótropa Irradiada Equivalente, también EIRP en inglés) es la magnitud regulatoria de referencia. Igualando (4) con (2) obtenemos el campo eléctrico a distancia r :

$$E_0(r) = \sqrt{\frac{2 Z_0 P_t G_t}{4\pi r^2}} = \sqrt{\frac{Z_0 \text{PIRE}}{2\pi r^2}} \quad (5)$$

2. Sistema Soft Kill — Interferencia de Radiofrecuencia

2.1. Análisis del Enlace de Control en UAVs Comerciales

Los UAVs comerciales de gama media-alta operan en las siguientes bandas de radiofrecuencia, que constituyen los **vectores de ataque** del sistema *soft kill*:

Table 1: Bandas de frecuencia objetivo en UAVs comerciales (2024)

Función	Banda (MHz)	Protocolo típico	Modelos afectados	P_r en UAV
Control RC	2400–2484	OcuSync 2, Wi-Fi 802.11n/g	DJI Mavic/Air	−70 dBm to −80 dBm
Control RC	5725–5850	OcuSync 3, Lightbridge 2	DJI Mini 4, FPV	−70 dBm to −80 dBm
Vídeo FPV	5725–5850	Analógico / D-FPV	Racing drones	−65 dBm to −75 dBm
GNSS (GPS L1)	1575,42	C/A civil (BPSK)	Todos	−128 dBm to −130 dBm
GNSS (GPS L2)	1227,60	P(Y) / L2C	Alta gama	−128 dBm to −130 dBm
GNSS (GLONASS)	1598–1606	FDMA	Alta gama	−125 dBm to −130 dBm
GNSS (Galileo E1)	1575,42	CDMA OS	Alta gama	−125 dBm to −130 dBm
Telemetría	433 / 915	MAVLink, LoRa	UAVs personalizados	−100 dBm to −110 dBm

Nota Técnica

Las señales GNSS presentan los niveles más bajos en recepción (≈ -128 dBm en superficie terrestre, equivalente a $\approx 1,6 \times 10^{-16}$ W) por la atenuación en el trayecto tierra-satélite (~ 20.000 km). Esto las hace extremadamente vulnerables a interferencia, incluso con potencias de transmisión de milivatios.

2.2. Ecuación de Friis y Presupuesto de Enlace

2.2.1. Derivación del Presupuesto de Enlace

La potencia recibida por una antena de ganancia G_r separada una distancia r de un transmisor de potencia P_t y ganancia G_t está dada por la **ecuación de Friis**:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 \quad (6)$$

El término $(\lambda/4\pi r)^2 = L_{\text{fs}}^{-1}$ representa las pérdidas de propagación en espacio libre (*Free-Space Path Loss*). En forma logarítmica (dB), con r en metros y f en Hz:

$$L_{\text{fs}}[\text{dB}] = 20 \log_{10}(r) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right) \quad (7)$$

Siendo $c = 3 \times 10^8$ m/s, el término constante vale $20 \log_{10}(4\pi/c) = -147,55$ dB.

Expresada íntegramente en dBm:

$$\underbrace{P_r[\text{dBm}]}_{\text{potencia recibida}} = \underbrace{P_t[\text{dBm}]}_{\text{transmisor}} + \underbrace{G_t[\text{dBi}]}_{\text{antena Tx}} - \underbrace{L_{\text{fs}}[\text{dB}]}_{\text{pérdida espacio libre}} + \underbrace{G_r[\text{dBi}]}_{\text{antena Rx}} \quad (8)$$

2.2.2. Criterio de Interferencia Efectiva

Para que el sistema de jamming interrumpa el enlace de control, la señal interferente recibida por el UAV debe superar la señal de control legítima con un **margen de jamming** M_J :

$$P_{\text{jam}}(r_{\text{UAV}}) \geq P_{\text{ctrl}}(r_{\text{ctrl}}) + M_J \quad (9)$$

En la práctica, $M_J \in [10, 20]$ dB garantiza interferencia robusta incluso con modulaciones resistentes al ruido.

2.3. Cálculo de Potencia Requerida — Banda 2,4 GHz

Hipótesis de cálculo:

- Frecuencia central: $f = 2,44 \text{ GHz} \Rightarrow \lambda = c/f = 0,123,0 \text{ m}$
- Ganancia antena jammer (Yagi 3 elementos): $G_t = 9 \text{ dBi}$
- Ganancia antena UAV (dipolo integrado, peor caso): $G_r = 0 \text{ dBi}$
- Nivel de señal de control en UAV: $P_{\text{ctrl}} = -70 \text{ dBm}$
- Margen de jamming: $M_J = 15 \text{ dB}$
- Nivel interferente requerido en UAV: $P_{\text{jam,req}} = -55 \text{ dBm}$

Despejando P_t de (8):

$$P_t[\text{dBm}] = P_{\text{jam,req}} + L_{\text{fs}} - G_t - G_r = -55 + L_{\text{fs}}(r, 2,44 \text{ GHz}) - 9$$

Table 2: Presupuesto de enlace — Jamming en banda 2,4 GHz ($G_t = 9 \text{ dBi}$, $M_J = 15 \text{ dB}$)

$r \text{ (m)}$	$L_{\text{fs}} \text{ (dB)}$	P_r (dBm)	objetivo	P_t (dBm)	requerida	P_t lineal
50	74,0	-55		+10,0		10 mW
100	80,0	-55		+16,0		40 mW
200	86,0	-55		+22,0		160 mW
500	94,0	-55		+30,0		1,0 W
1000	100,0	-55		+36,0		4,0 W
2000	106,0	-55		+42,0		16,0 W

Nota Técnica

Los valores anteriores corresponden a espacio libre ideal. En entornos reales se deben añadir márgenes por: **(a)** pérdidas de polarización ($\leq 3 \text{ dB}$), **(b)** multi-path fading (hasta $+20 \text{ dB}$ en entornos urbanos), **(c)** pérdidas de penetración si el UAV está parcialmente obstruido ($+3\text{--}10 \text{ dB}$). Se recomienda un margen de enlace adicional de $+10 \text{ dB}$ en el diseño.

2.4. Cálculo de Potencia Requerida — GNSS (L1, 1575 MHz)

El nivel de señal GPS en superficie es $P_{\text{GPS}} \approx -128 \text{ dBm}$. Para bloquear el receptor GNSS del UAV con $M_J = 20 \text{ dB}$, el nivel requerido es $P_{\text{jam,GPS}} = -108 \text{ dBm}$:

Table 3: Presupuesto de enlace — Jamming GNSS L1 (1575 MHz, $G_t = 9$ dBi, $M_J = 20$ dB)

r (m)	L_{fs} (dB)	P_r (dBm)	objetivo	P_t (dBm)	requerida	P_t lineal
100	76,4	-108		-40,6		86 μ W
500	90,4	-108		-26,6		2,2 mW
1000	96,4	-108		-20,6		8,7 mW
2000	102,4	-108		-14,6		34,7 mW
5000	110,4	-108		-6,6		219 mW

Implicación estratégica

La neutralización GNSS requiere potencias de transmisión de órdenes de magnitud menores que el jamming de RF de control. Con 200 mW desde una antena de 9 dBi, es posible degradar la navegación GPS hasta 5 km en condiciones de espacio libre. Sin embargo, el jamming GNSS tiene efectos colaterales graves sobre la aviación civil circundante y está regulado con máxima restricción.

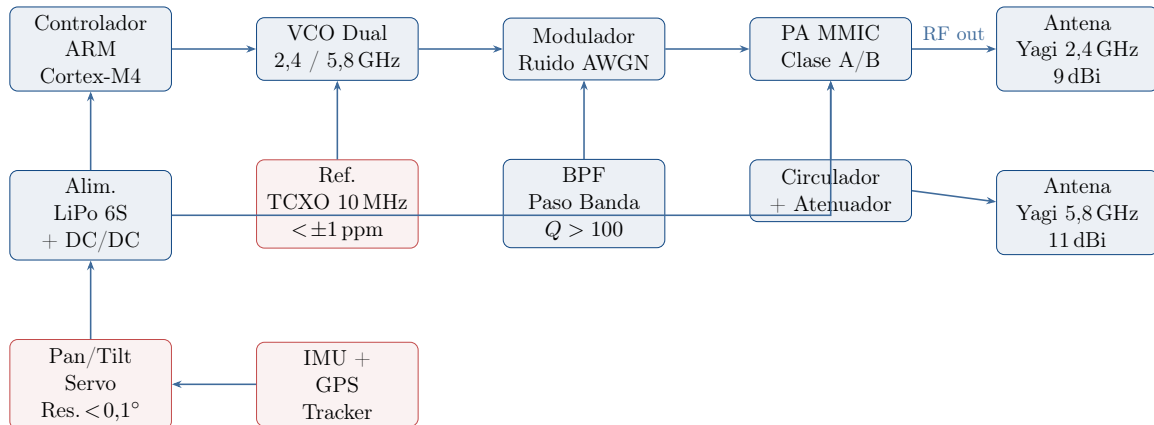
2.5. Arquitectura del Sistema de Jamming**2.5.1. Diagrama de Bloques**

Figure 1: Diagrama de bloques funcional — Sistema Soft Kill (jamming dual banda)

2.5.2. Especificaciones de Componentes

Table 4: Especificaciones de componentes clave — Sistema Soft Kill

Componente	Especificación	Referencia comercial (ejemplo)
VCO dual banda	2.4 / 5.8 GHz, ruido de fase < -110 dBc/Hz @ 1 MHz, ajuste V_{tune} 0–5 V	HMC507 (Analog Devices)
Referencia de frecuencia	TCXO 10 MHz, $ \Delta f/f < \pm 1$ ppm (–40 a +85 °C)	TXC 7M-10.000MBE-T
PA 2,4 GHz (Banda S)	$P_{sat} = 5$ W (37 dBm), ganancia 30 dB, $P_{1dB} > 36$ dBm, eficiencia PAE $> 35\%$	MAAP-011250 (MACOM)
PA 5,8 GHz (Banda C)	$P_{sat} = 3$ W (34,8 dBm), ganancia 28 dB	SKY65453 (Skyworks)
Antena 2,4 GHz	Yagi 3 elementos, $G = 9$ dBi, $Z_{in} = 50 \Omega$, VSWR < 1.5 , H-pol	Diseño propio (PCB FR4 / alu.)
Antena 5,8 GHz	Yagi 5 elementos, $G = 11$ dBi, $Z_{in} = 50 \Omega$	Diseño propio
Sustrato PCB RF	$\epsilon_r = 3,5$, $\tan \delta = 0,0018$ @ 10 GHz, grosor 0,762 mm	Taconic RF-35
Controlador de apuntado	ARM Cortex-M4 @ 168 MHz, GPIO PWM 12 bit, interfaz CAN/RS-485	STM32F407

2.5.3. Diseño de PCB RF

La placa de circuito impreso del módulo RF requiere las siguientes consideraciones de diseño:

- **Apilado de capas:** 4 capas (señal RF — plano de masa — plano de alimentación — señal digital). Espesor total: 1,6 mm.
- **Líneas de transmisión:** Microstrip $Z_0 = 50 \Omega$ en capa 1 sobre plano de masa en capa 2. Para RF-35 ($\epsilon_r = 3,5$, $h = 0,762$ mm): ancho de pista $w \approx 1,7$ mm.
- **Separación digital/RF:** Zonas de guarda (*keepout*) alrededor de líneas RF. Vías de masa perimetrales cada $\lambda/20$ como mínimo.
- **Gestión térmica:** Pad térmico bajo el PA MMIC, vías térmicas al plano de cobre interno. Temperatura de unión máxima: $T_j < 150$ °C con $T_a = 55$ °C.

3. Sistema Hard Kill — Pulso Electromagnético de Alta Potencia

3.1. Mecanismos de Fallo en Electrónica Embarcada

La interacción de un campo electromagnético intenso y rápidamente variable con los circuitos integrados de un UAV puede producir cuatro mecanismos de fallo diferenciados:

1. **Acoplamiento capacitivo en trazas de PCB.** El campo eléctrico incidente $\vec{E}$ induce tensiones parásitas proporcionales a dE/dt en líneas de alta impedancia (entradas de ADC, lógica CMOS). Para trazas de longitud ℓ paralelas al campo, la tensión inducida es del orden de $V \sim E \cdot \ell$.
2. **Inducción magnética en bucles de masa.** Según la ley de Faraday, un bucle de área A expuesto a una variación $\partial B/\partial t$ genera una FEM:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -A \frac{\partial B}{\partial t}$$

Para un pulso de 10 ns con $B_{\text{pico}} = 100 \mu\text{T}$ y bucle de 1 cm^2 : $|\mathcal{E}| \approx 10 \text{ mV}$, suficiente para corromper lógica CMOS de 3,3 V a través de ruido de modo común.

3. **Avalancha en uniones p-n.** Las corrientes inducidas superan la tensión de ruptura inversa en diodos de protección ESD y transistores. El daño es **permanente e irreversible**.
4. **Latch-up en CMOS.** Las corrientes transitorias activan el tiristor parásito (estructura pnpn) inherente en tecnología CMOS en bulk, creando un cortocircuito de baja impedancia entre V_{DD} y GND. Puede ser destructivo si la fuente de alimentación no lo limita.

3.2. Umbrales de Susceptibilidad Electromagnética

Table 5: Umbrales de campo eléctrico para inducción de fallos en electrónica de UAVs

Tipo de dispositivo	$E_{\min}$ (kV/m)	Efecto observado	Reversible
Receptor GNSS (módulo desnudo)	0,1–1	Pérdida de fix , trama NMEA corrupta	Sí
Receptor 2,4/5,8 GHz	0,5–5	Pérdida de enlace, reinicio receptor	Sí
Microcontrolador CMOS sin blind.	1–10	Reset, corrupción de flash/RAM	Sí/No
ESC (<i>motor controller</i>)	5–20	Fallo de conmutación MOSFET	No
IMU (giróscopo MEMS)	10–50	Saturación, fallo permanente del MEMS	No
Módulo FPV transmisor	5–15	Destrucción PA integrado	No
Electrónica con blindaje Al 1mm	50–200	Depende de rendijas y continuidad del shield	No
Sistema mil. MIL-STD-461G	>500	Diseño reforzado por especificación	N/A

3.3. Densidad de Potencia y Campo Eléctrico Requerido

De la relación (2), la densidad de potencia necesaria para alcanzar un campo eléctrico umbral $E_{\min}$ es:

$$S_{\text{req}} = \frac{E_{\min}^2}{2 Z_0} \quad (10)$$

Table 6: Densidad de potencia requerida por nivel de campo eléctrico ($Z_0 = 377 \Omega$)

$E_{\min}$	S_{req} (W/m ²)	S_{req} (dBW/m ²)	Objetivo afectado
1 kV/m	$1,33 \times 10^3$	+31,2	GNSS, receptor RC
10 kV/m	$1,33 \times 10^5$	+51,2	MCU, ESC sin blindaje
100 kV/m	$1,33 \times 10^7$	+71,2	Electrónica blindada
500 kV/m	$3,31 \times 10^8$	+85,2	Sistemas MIL

3.4. Potencia de Pico Requerida por Distancia

Combinando (4) y (10):

$$P_{\text{pico}} = \frac{S_{\text{req}} \cdot 4\pi r^2}{G_t} \quad (11)$$

La energía por pulso es $E_{\text{pulso}} = P_{\text{pico}} \cdot \tau$ y la energía almacenada en el banco, considerando eficiencia global $\eta \approx 0,30$:

$$E_C = \frac{E_{\text{pulso}}}{\eta} \quad (12)$$

Table 7: Potencia de pico y energía por pulso — Hard Kill ($E_{\text{min}} = 10 \text{ kV/m}$, $G_t = 20 \text{ dBi}$, $\tau = 10 \text{ ns}$, $\eta = 0,30$)

$r \text{ (m)}$	$S_{\text{req}} \text{ (W/m}^2\text{)}$	P_{pico}	E_{pulso}	$E_C \text{ (banco, } \eta = 0,30\text{)}$
50	$1,33 \times 10^5$	83 MW	0,83 J	2,8 J
100	$1,33 \times 10^5$	333 MW	3,3 J	11 J
200	$1,33 \times 10^5$	1,3 GW	13 J	44 J
500	$1,33 \times 10^5$	8,4 GW	84 J	280 J

Nota Técnica

La eficiencia global $\eta \approx 0,30$ engloba las pérdidas en: banco de condensadores ($\eta_C \approx 0,90$), red formadora de pulso ($\eta_{\text{PFN}} \approx 0,80$), conmutador ($\eta_{\text{sw}} \approx 0,85$) y antena + línea de transmisión ($\eta_{\text{ant}} \approx 0,65$). El producto $0,90 \times 0,80 \times 0,85 \times 0,65 \approx 0,40$; un margen adicional de seguridad lleva el valor efectivo estimado a $\eta \approx 0,30$.

3.5. Dimensionado de la Red Formadora de Pulso (PFN)

Una PFN tipo Guillemín de N secciones genera un pulso de forma cuasirectangular con duración τ e impedancia característica Z_{PFN} :

$$\tau = 2 \sqrt{L_{\text{total}} C_{\text{total}}} \quad Z_{\text{PFN}} = \sqrt{\frac{L_{\text{total}}}{C_{\text{total}}}} \quad (13)$$

Diseño para $\tau = 10 \text{ ns}$, $Z_{\text{PFN}} = 50 \Omega$:

$$L_{\text{total}} = Z_{\text{PFN}} \cdot \frac{\tau}{2} = 50 \times \frac{10 \times 10^{-9}}{2} = 250 \text{ nH} \quad (14)$$

$$C_{\text{total}} = \frac{\tau}{2 Z_{\text{PFN}}} = \frac{10 \times 10^{-9}}{100} = 100 \text{ pF} \quad (15)$$

Para una PFN de $N = 5$ secciones: $L_k = 50 \text{ nH}$, $C_k = 20 \text{ pF}$ por sección.

3.6. Dimensionado del Banco de Condensadores

La energía almacenada en el banco:

$$E_C = \frac{1}{2} C_{\text{banco}} V_0^2 \quad (16)$$

Para objetivo en $r = 200$ m ($E_C = 44$ J) con $V_0 = 10$ kV:

$$C_{\text{banco}} = \frac{2 E_C}{V_0^2} = \frac{2 \times 44}{(10^4)^2} = 0,88 \mu\text{F} \approx 1 \mu\text{F} \quad (17)$$

Con margen de diseño del 50% y degradación de capacitancia a largo plazo, se especifica $C_{\text{banco}} = 2 \mu\text{F} @ 15$ kV.

3.7. Arquitectura del Sistema Hard Kill

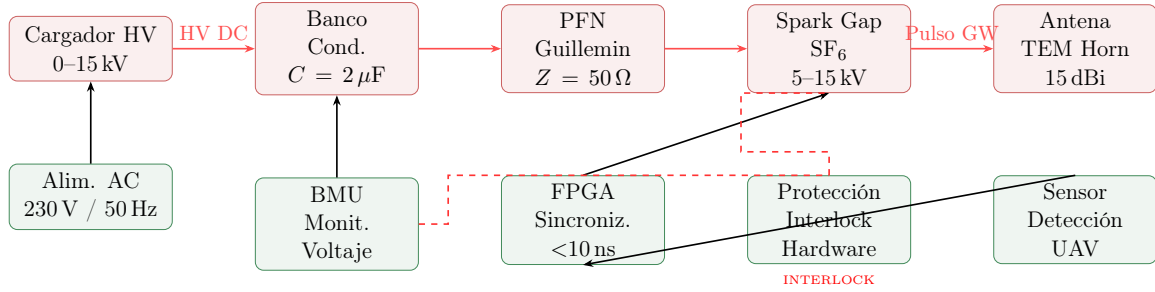


Figure 2: Diagrama de bloques funcional — Sistema Hard Kill (pulso HPM)

3.7.1. Especificaciones de Componentes — Hard Kill

Table 8: Especificaciones de componentes clave — Sistema Hard Kill

Componente	Especificación	Notas de diseño
Condensadores de pulso	1 μ F @ 15 kV pp, ESR < 5 m Ω , ESL < 50 nH, vida > 10 ⁶ ciclos	Polipropileno metalizado o mica. Montaje en paralelo para reducir ESL efectiva.
Spark gap presurizado	SF ₆ V_{ruptura} ajustable 5–15 kV, jitter < 1 ns, vida > 10 ⁶ disparos, t_{cond} < 100 ps	Presión SF ₆ ajusta V_{ruptura} . Disparo por láser o pulso de trigatrón opcional.
PFN Guillemin (5 sec.)	$Z = 50 \Omega$, $\tau = 10$ ns, $V_{\text{max}} = 15$ kV, $L_k = 50$ nH, $C_k = 20$ pF	Inductores de aire o toroide ferrita saturada para alta potencia de pico.
Antena TEM Horn	BW: 500 MHz – 10 GHz, $G = 12$ –15 dBi (pico), $Z_{\text{in}} = 50 \Omega$, apertura 30 $\times$ 30 cm	Alimentación balanceada mediante balun o transición coaxial–stripline. Refrigeración forzada.
FPGA de sincronización	Latencia disparo < 10 ns, E/S LVTTTL 3,3 V, reloj interno ≥ 200 MHz	Artix-7 (Xilinx) o Cyclone V (Intel). Código VHDL/Verilog para control de timing.
Cargador HV	0–15 kV, 200 mA máx., control digital (SPI/I ² C), aislamiento ≥ 20 kV	Módulos apilables tipo fly-back o SEPIC HV. Detección de cortocircuito en < 1 μ s.

4. Sistema de Detección y Apuntado

4.1. Comparativa de Modalidades de Detección

Table 9: Análisis comparativo de métodos de detección de UAVs

Método	Alcance	Ventajas	Limitaciones	Coste
Radar FMCW	0,1–5 km	Alta precisión, todo tiempo, activo	Requiere licencia, alta complejidad	Alto
Detector RF pasivo	0,1–2 km	Sin emisión, detecta enlace RC	Ciego si UAV en modo autónomo	Medio
Array de micrófonos	50–500 m	Pasivo, sin emisión, bajo coste	Afectado por ruido ambiental	Bajo
Visión + IA (EO/IR)	50 m–1 km	Identificación visual	Niebla, lluvia, contraluz	Medio
LIDAR 3D	50–500 m	Alta resolución punto nube	Alcance limitado, lluvia/polvo	Alto
Fusión	0,1–3 km	Máxima robustez	Coste y complejidad integración	Muy alto

Nota Técnica

La solución recomendada para el prototipo de laboratorio es la combinación **detector RF pasivo + cámara EO** por relación coste-prestaciones. El FMCW radar se contempla en la fase de pre-producción para entornos operativos exigentes.

4.2. Requisitos del Sistema de Apuntado

El ancho de haz a -3 dB de una antena de apertura D a frecuencia f es:

$$\theta_{3\text{dB}} \approx \frac{70 \lambda}{D} \quad [\text{grados}] \quad (18)$$

Para la antena TEM Horn con apertura $D = 30$ cm y frecuencia central $f = 3$ GHz ($\lambda = 100$ mm):

$$\theta_{3\text{dB}} \approx \frac{70 \times 0,10}{0,30} \approx 23^\circ \quad (19)$$

Esto implica que el servo de apuntado debe mantener el haz centrado en el UAV con un error $\leq 10^\circ$ para garantizar una caída de ganancia < 3 dB. Los requisitos del sistema de apuntado son:

- Velocidad angular máxima: $\geq 90^\circ/\text{s}$ (azimut y elevación)

- Resolución angular: $\leq 0,1^\circ$ (encoder absoluto de ≥ 12 bits)
- Rango de movimiento: azimut $\pm 180^\circ$, elevación 0° – 90°
- Par mínimo: función de la masa del cabezal EM (estimado $5 \text{ N} \cdot \text{m}$)
- Latencia lazo de control: $< 10 \text{ ms}$

5. Marco Regulatorio

Table 10: Marco regulatorio aplicable — Sistemas C-UAS electromagnéticos

Norma / Regulación	Regulación	Ámbito	Implicación para el sistema
ITU-R SM.329-12		Internacional	Límites de emisiones fuera de banda y espurias
ITU Reglamento, Art. 15	Radio	Internacional	Prohibición expresa de interferencia
ETSI EN 303 413		UE	Requisitos de compatibilidad EM para equipos GNSS
Directiva 2014/53/UE (RED)		UE	Homologación de equipos radio
EASA 2019/947	Regl.	UE	Marco de operación de UAVs y C-UAS
Ley 9/2014 de Telecom.	General	España	Gestión del espectro radioeléctrico y sanciones
CNAF (Cuadro Nacional de AF)		España	Asignación; uso de bandas 2,4 / 5,8 GHz (ISM)
MIL-STD-461G		Defensa EE.UU.	Requisitos de compatibilidad EM para equipos militares
STANAG 4370 — AECTP 500		OTAN	Procedimientos de ensayo EM ambiental
FCC Part 15 / C.F.R. §97	47	EE.UU.	Comercialización en EE.UU.; aprobación FCC

Aviso Legal Crítico

El despliegue de sistemas de **jamming activo** (Soft Kill) y de **HPM** (Hard Kill) en espacio aéreo civil está **prohibido** sin autorización expresa de la administración nacional de telecomunicaciones (en España: CNMC / SETELCO). En la mayoría de jurisdicciones, el uso está exclusivamente reservado a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, previa habilitación de espectro. El desarrollo de prototipos requiere coordinación con la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para pruebas de campo.

6. Plan de Desarrollo Industrial

6.1. Fases del Proyecto y Entregables

Table 11: Cronograma de desarrollo — Hitos y criterios de éxito

Fase	Duración	Entregables	Criterio de éxito
1. Diseño Conceptual	3 meses	Especificación técnica v1.0; Selección de componentes	Validación de arquitectura
2. Prototipo Lab	6 meses	PCB RF funcional; Banco condensadores prueba	Medición parámetros cámara anecoica
3. Integración	9 meses	Sistema integrado en trípode; Apuntado operativo	Neutralización efectiva $\geq 80\%$ en ≤ 200 m
4. Prototipo Pre-serie	6 meses	5 unidades; Ensayos MIL-STD-461	Superación ensayos EMC y ambientales
5. Producción Serie	Continuo	Lotes 10–50; Soporte técnico	Tasa rechazo $< 2\%$; MTBF > 2.000 h

6.2. Estimación de Costes

Table 12: Estimación de costes unitarios de producción (escala ≥ 50 unidades)

Subsistema	Coste unitario (USD)	Observaciones
Módulo RF Soft Kill	2.500–4.500	Incluye PCB RF 4 capas, PA MMIC $\times 2$, antenas
Módulo GNSS Jamming	500–1.500	Circuitería adicional; baja potencia
Módulo Hard Kill	18.000–35.000	Condensadores pulso $\approx 40\%$ del coste
Sistema apuntado	3.000–6.000	Servos industriales; encoder 14 bit
Unidad de control	2.500–5.000	Pantalla táctil 7", Ethernet/CAN
Chasis y mecánica	2.000–4.000	Anodizado, estanqueidad IP54
Alimentación	1.500–3.000	LiPo 6S + cargador HV
COGS Total	30.000–59.000	Sin margen comercial ni ingeniería
PVP estimado	75.000–148.000	Mercado de defensa / seguridad pública
PVP Solo Soft Kill	20.000–40.000	Versión para mercado policial

Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones Técnicas

1. El **jamming de banda 2,4 GHz** a 500 m requiere ~ 1 W de potencia transmitida con antena Yagi de 9 dBi y margen de jamming de 15 dB. Los PA MMIC comerciales disponibles cubren esta especificación sin dificultad.
2. La **neutralización GNSS** ($r \leq 2$ km) es técnicamente trivial en términos de potencia (< 35 mW), pero presenta el mayor riesgo regulatorio y colateral del sistema.
3. El módulo **Hard Kill** para $r = 200$ m requiere un banco de condensadores de ≈ 2 μ F a 10 kV (energía almacenada ≈ 100 J), dimensiones alcanzables con tecnología comercial de condensadores de pulso de polipropileno.
4. La **antena TEM Horn** es la solución óptima para HPM por su ancho de banda ultraamplio (500 MHz–10 GHz), capacidad de manejar potencias de GW en pulso y patrón de radiación controlado.
5. El **coste dominante** del sistema integrado son los condensadores de pulso de alta tensión y el módulo de HV, que representan $\sim 60\%$ del COGS del subsistema Hard Kill.

Próximos Pasos Inmediatos

- ☐ Simulación EM de la antena Yagi 2,4 GHz en CST Microwave Studio (verificación de ganancia, diagrama de radiación y VSWR).
- ☐ Diseño esquemático detallado del módulo RF (VCO + PA + BPF + circulador) y layout de PCB en Altium Designer.
- ☐ Pedido de muestras de condensadores de pulso (p.ej., Murata RDER-series o Cornell Dubilier 942C-series).
- ☐ Evaluación de spark gaps comerciales (p.ej., Perkin-Elmer GP15 o PerkinElmer N21AF) y prueba de jitter.
- ☐ Consulta legal con asesor especializado en regulación de espectro y defensa.
- ☐ Definición de protocolo de ensayo en cámara anecoica.

References

- [1] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4.^a ed. Wiley, 2016.
- [2] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4.^a ed. Wiley, 2011.
- [3] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4.^a ed. Cambridge University Press, 2017.
- [4] H. W. Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Wiley, 2009.

- [5] M. Wik, A. Rybachevsky, A. Weinachter, “Electromagnetic Susceptibility of Consumer Electronics,” *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. 54, no. 4, pp. 830–838, 2012.
- [6] NATO STO, *Counter-UAS Systems: Technology Survey and Roadmap*, TR-SET-232, 2021.
- [7] ITU-R, *Recommendation SM.329-12: Unwanted emissions in the spurious domain*, Ginebra, 2012.
- [8] U.S. Department of Defense, *MIL-STD-461G: Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment*, 2015.
- [9] J. C. Martin, *Nanosecond Pulse Techniques* (AWRE Report). UCRL-ID-110173, Lawrence Livermore National Laboratory, 1992.
- [10] D. V. Giri, F. M. Tesche, “Classification of Intentional Electromagnetic Environments (IEME),” *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. 46, no. 3, pp. 322–328, 2004.